

DU LANGAGE AUX COULEURS

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. UN PIXEL AVEC NDVI = 0.65 CORRESPOND LE PLUS PROBABLEMENT À :

- ☐ A. De l'eau libre ou une surface humide en eaux calmes
- ☐ B. Un sol nu asséché ou une zone urbaine dense
- ☐ C. Une végétation dense et vigoureuse en pleine croissance
- ☐ D. Une végétation clairsemée en début de stress hydrique

2. LE NDMI UTILISE QUELLES BANDES ?

- ☐ A. Rouge et NIR
- ☐ B. NIR et SWIR
- ☐ C. Vert et NIR
- ☐ D. Rouge et SWIR

3. QUE SIGNIFIE LA SATURATION DU NDVI ?

- ☐ A. Passé un certain seuil de réflectance, l'indice devient négatif alors que la végétation reste bien présente sur le terrain
- ☐ B. Au-delà d'une certaine densité de canopée, l'indice cesse de progresser bien que la biomasse continue réellement d'augmenter
- ☐ C. Passé un certain niveau d'ensoleillement, les pixels de l'image deviennent surexposés et illisibles pour le capteur
- ☐ D. Au-delà d'une certaine température de surface, le capteur cesse de fonctionner correctement pendant l'acquisition

4. LE NDBI EST UTILE POUR DISTINGUER UNE ZONE BÂTIE D'UN SOL NU PARCE QUE :

- ☐ A. Les deux affichent un NDVI élevé, mais leurs valeurs de NDBI diffèrent nettement
- ☐ B. Les deux affichent un NDVI faible, mais leurs valeurs de NDBI diffèrent nettement
- ☐ C. Les deux affichent un NDBI similaire, c'est plutôt leur NDVI qui les distingue
- ☐ D. Aucun indice spectral usuel ne permet réellement de distinguer les deux surfaces

5. QUELLE LIMITE S'APPLIQUE À TOUS LES INDICES SPECTRAUX, PAS SEULEMENT AU NDVI ?

- ☐ A. Ils dépendent tous fortement de la bande thermique, rarement disponible sur les capteurs optiques
- ☐ B. Les effets atmosphériques (nuages, brume, aérosols) et le mélange spectral à basse résolution
- ☐ C. Ils nécessitent tous un capteur radar pour s'affranchir de la couverture nuageuse
- ☐ D. Ils ne peuvent être calculés que dans un logiciel SIG comme QGIS, jamais en Python

6. UN INDICE COMPOSÉ SE DISTINGUE D'UN INDICE SIMPLE PARCE QU'IL :

- ☐ A. Combine simultanément trois bandes brutes ou plus du capteur, plutôt que deux comme un indice simple
- ☐ B. Combine entre eux plusieurs indices déjà calculés, plutôt que directement des bandes brutes du capteur
- ☐ C. Nécessite un modèle de machine learning entraîné, contrairement à un indice simple basé sur une formule fixe
- ☐ D. Ne s'applique qu'à des séries d'images multi-dates, jamais à une acquisition unique

7. LE SAVI CORRIGE UN DÉFAUT PRÉCIS DU NDVI, LEQUEL ?

- ☐ A. Sa sensibilité à la réflectance du sol nu visible à travers un couvert clairsemé
- ☐ B. Sa forte dépendance à la résolution spatiale du capteur utilisé pour l'acquisition
- ☐ C. Son incapacité à distinguer une végétation saine d'une végétation en stress hydrique
- ☐ D. Sa forte sensibilité aux variations d'humidité atmosphérique entre deux prises de vue

8. POURQUOI LE NDRE (RED-EDGE) EST-IL PARTICULIÈREMENT UTILE EN AGRICULTURE DE PRÉCISION ?

- ☐ A. Il exploite la bande thermique pour repérer la chaleur dégagée par une plante stressée avant l'apparition de symptômes visibles
- ☐ B. Il reste sensible à la chlorophylle et sature plus tard que le NDVI, révélant un stress nutritionnel avant qu'il soit visible sur ce dernier
- ☐ C. Il remplace entièrement le NDVI dans tous les cas, car il capture rigoureusement la même information avec une bande de plus
- ☐ D. Il ne fonctionne que sur les capteurs Landsat, qui disposent de bandes red-edge dédiées à cet usage

9. POURQUOI FAUT-IL TOUJOURS PRÉCISER QUELLE BANDE RED-EDGE (B5 OU B6) A SERVI À CALCULER UN NDRE ?

- ☐ A. Ce n'est pas nécessaire, les deux bandes donnent rigoureusement le même résultat une fois l'indice normalisé
- ☐ B. La publication d'origine teste les deux (705 et 750 nm), et un NDRE "B5" n'est pas strictement le même indice qu'un NDRE "B6"
- ☐ C. B6 n'existe pas sur Sentinel-2, seule la bande B5 permet un calcul red-edge sur ce capteur
- ☐ D. Seul B5 (705 nm) est autorisé par la définition officielle publiée par Gitelson & Merzlyak en 1994

10. UN CAPTEUR RADAR (SAR) NE MESURE PAS DE RÉFLECTANCE :
POURQUOI NE PEUT-ON PAS Y CALCULER UN NDVI AU SENS
STRICT ?

- ☐ A. Le radar mesure un coefficient de rétrodiffusion (σ°), pas une réflectance optique — des indicateurs équivalents comme le ratio de polarisation ou le RVI jouent un rôle comparable
- ☐ B. Le NDVI se calcule de façon strictement identique, il suffit de remplacer les bandes NIR et Rouge par les polarisations VH et VV du radar
- ☐ C. C'est inexact : une fois converti en décibels, le coefficient de rétrodiffusion radar redevient rigoureusement identique au NDVI optique
- ☐ D. Le radar ne peut mesurer aucune information exploitable sur la végétation, contrairement à un capteur optique classique